



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Cómputo Móvil

Semestre 2027-1

Tarea 2: Radiografía de un dispositivo

Equipo:

Nombre de los alumnos:

- Arroyo Ramirez Carlos Alberto
- Leon Perez Aaron Rodrigo
- Nava Benitez David Emilio
- Ponce Diez Marina Raymundo

Nombre del profesor: Ing. Marduk Perez de Lara Dominguez

Grupo: 03

Fecha de entrega: 18 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Desarrollo	4
2.1. Identificación y Características del Dispositivo	4
2.1.1. Identificación general	4
2.1.2. Características de Hardware	5
2.1.3. Software y Sistema Operativo	6
2.2. Propósito y Usuarios	6
2.3. Tecnología y funcionalidades	7
2.4. Evolución y competencia	7
2.5. Mercado e impacto social	9
2.6. Seguridad e implicaciones	10
2.7. Análisis y propuesta	11
Fortalezas	11
Oportunidades	11
Debilidades	12
Amenazas	12
3. Conclusiones	13
4. Referencias	14

1. Introducción

En los últimos años el ámbito del cómputo móvil se ha suscitado una demanda por dispositivos compactos y con altas capacidades de procesamiento y de rendimiento, Aunque la llegada de los primeros teléfonos plegables tipo concha y tipo libro representó un avance importante en este sentido, todavía existía una frontera clara entre lo que ofrecía un smartphone convencional y la versatilidad de una tableta completa. Fue en septiembre de 2024 cuando Huawei decidió dar el siguiente paso en esta transición al presentar el Huawei Mate XT Ultimate Design, el primer dispositivo comercial en incorporar un sistema tri-fold.

Más allá de lo llamativo de su apariencia, este equipo resulta de gran interés debido a los retos que involucra su desarrollo. Lograr que un teléfono funcione de manera estable al abrirse y cerrarse en tres paneles distintos obligó a replantear la resistencia mecánica de los materiales, la adaptación visual del sistema operativo en tiempo real y el aprovechamiento de la energía en un cuerpo sumamente delgado. Al mismo tiempo, su aparición en el mercado no ocurrió de forma aislada, sino dentro de un contexto internacional complejo marcado por restricciones comerciales y una fuerte competencia tecnológica entre grandes marcas.

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un análisis completo del Huawei Mate XT Ultimate Design. A lo largo de este documento se abordan sus principales especificaciones físicas y de funcionamiento, el tipo de usuario al que está orientado y su impacto dentro de la industria. Asimismo, se examinan sus implicaciones de seguridad y económicas, integrando un análisis FODA y una propuesta de mejora sobre los alcances reales y el futuro de este formato dentro de la tecnología móvil.

2. Desarrollo

2.1. Identificación y Características del Dispositivo

2.1.1. Identificación general

Característica	Descripción
Nombre	HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN
Modelo	GRL-AL10
Fecha de lanzamiento oficial	10 de septiembre de 2024
Fecha de lanzamiento inicial	20 de septiembre de 2024
Fecha de lanzamiento global	7 de marzo de 2025
Factor de forma	Smartphone plegable tri-fold
Imagen	

2.1.2. Características de Hardware

Característica	Descripción
Procesador	Kirin 9010
CPU	Octa-core (1 núcleo de alto rendimiento a 2.30 GHz; 3 núcleos de balance medio a 2.18 GHz y 4 núcleos de alta eficiencia energética a 1.55 GHz)
GPU	Maleoon 910
Batería	Batería de ánodo de silicio-carbono (Si/C). 5600 mAh.
Gestión de carga	66 W carga rápida, 50 W carga inalámbrica, 7.5 W carga inalámbrica inversa y 5 W carga inversa por cable
Conectividad	WLAN 2.4 GHz y 5 GHz, Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax). Bluetooth 5.2, NFC y puerto emisor infrarrojo (IR Blaster)
Pantalla	Panel OLED LTPO de 10.2 pulgadas Tasa de refresco de 144 Hz Modo una pantalla: 6.4 pulgadas, 2232 x 1008 pixeles Modo dos pantallas: 7.9 pulgadas, 2232 x 2048 pixeles Modo pantalla triple: 10.2 pulgadas, 2232 x 3184 pixeles

Dimensiones	289 g / 3.6 mm (desplegado)
--------------------	-----------------------------

2.1.3. Software y Sistema Operativo

Sistema Operativo base: HarmonyOS 4.2

2.2. Propósito y Usuarios

El Huawei Mate XT Ultimate Design nace de acercarse al concepto real de los teléfonos plegables, que era tener dispositivos compactos (smartphones) que se convirtieran en tablets. Aunque los plegables tipo libro ya ofrecen pantallas más amplias que se asemejan a una tableta, la capacidad de procesamiento y espacio seguían quedándose corto para tareas pesadas. La idea de este diseño tri-fold (o tri-plegable) es principalmente eliminar la necesidad de cargar con dos dispositivos diferentes (un teléfono y una tablet), permitiendo así al usuario decidir qué tamaño requiere según su necesidad. Teniendo tres posibilidades: el tamaño convencional de un teléfono, un formato intermedio de tamaño o una superficie de pantalla de poco más de 10 pulgadas para trabajar de lleno como una tableta sin necesidad de cargar o específicamente con tablet o una laptop.

Por esta misma razón, el dispositivo no está pensado para un usuario promedio ni para un mercado masivo, dejándolo entredicho por su precio elevado, del doble al iPhone 16 Pro Max en su momento (2800 USD). Por lo que queda claro que se puede inferir que el público objetivo es un sector que necesita eficiencia y máxima productividad multitarea al requerir más visibilidad y versatilidad de una tablet. Así, enfocado a un público de elite como empresario de alto nivel; claramente no se puede descartar a los apasionados por el lujo e innovación.

En el mercado asiático funge como un producto de lujo y de gran prestigio que demuestra la vanguardia e innovación china. Pero más allá de eso, parece más un producto pensado en ser un símbolo de la destreza tecnológica de Huawei y un arma de mercado con el que pueden competir tecnológicamente con empresas grandes occidentales, más allá de un importante motor de ventas, derivado de su alto costo en el mercado (*Reuters, 2024*).

2.3. Tecnología y funcionalidades

Una de las características que más distingue al HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN es su pantalla de triple plegado. A diferencia de los teléfonos plegables tradicionales, este equipo utiliza dos bisagras que permiten usarlo en tres tamaños diferentes: 6.4 pulgadas cuando está cerrado, 7.9 pulgadas con dos secciones abiertas y 10.2 pulgadas al desplegarlo por completo. Esto hace que el mismo dispositivo pueda funcionar como un teléfono normal o como una pantalla similar a la de una tableta, dependiendo de lo que necesite el usuario.

Huawei también aprovecha el tamaño de la pantalla con funciones de multitarea. En las configuraciones de dos y tres paneles se pueden consultar documentos, navegar, reproducir contenido o trabajar con más espacio disponible sin tener que cambiar constantemente entre aplicaciones. La idea principal es que el formato plegable no sea únicamente una característica visual, sino que también tenga una utilidad práctica para productividad y entretenimiento.

En cuanto al diseño, el teléfono utiliza un sistema de doble bisagra de precisión que permite realizar pliegues tanto hacia adentro como hacia afuera. Además, incorpora una cámara principal XMAGE de 50 MP con apertura física ajustable y una batería de 5,600 mAh. Aunque integra una pantalla considerablemente grande al estar abierto, Huawei buscó mantener un grosor reducido en cada una de sus secciones

2.4. Evolución y competencia

Los primeros teléfonos plegables comerciales se enfocaban principalmente en dos diseños: los modelos tipo concha, que reducen su tamaño al cerrarse, y los modelos tipo libro, que se abren para ofrecer una pantalla más grande. El Mate XT lleva esta idea un paso más adelante al incorporar tres secciones de pantalla y dos puntos de plegado. Con ello, el dispositivo busca combinar en un solo equipo las funciones de un smartphone y una tableta.

En este mercado, Huawei compite con empresas como Samsung, Honor y Motorola, que también han desarrollado diferentes tipos de teléfonos plegables. Sin embargo, el Mate XT se diferencia por su formato tri-fold, ya que la mayoría de los equipos comerciales siguen utilizando una sola bisagra. Esto lo coloca como un producto enfocado principalmente en innovación y en el segmento de gama alta.

Aun con estos avances, los teléfonos plegables siguen siendo una parte pequeña del mercado mundial. IDC señaló que en 2025 representaban alrededor del 2.6 % de los envíos globales de smartphones y que su precio promedio era de aproximadamente 1,188 dólares, casi tres veces el de un teléfono no plegable (IDC,2025). Esto muestra que, aunque existe interés por este tipo de tecnología, el precio continúa siendo una barrera importante para que llegue a un público más amplio.

El Mate XT compite específicamente con el *Samsung Galaxy Z Fold6* y el *Honor Magic V3*. El gran acierto de Huawei radica en su mayor superficie de pantalla a comparación de sus rivales, eliminando esa sensación de poco espacio o estrecho en el momento de usarlo multitarea.

Este smartphone ha evolucionado tal que en este año 2026 se ha presentado el HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design que implementa un rediseño importante al pasar a un plegado formato tipo G (a diferencia del dispositivo analizado en el presente documento que utiliza un pliegue tipo Z), lo que ayuda a resguardar el panel principal en el chasis del dispositivo y añadiendo una pantalla secundaria externa para uso convencional (Ganti, 2026). Asimismo, una de sus grandes incorporaciones es la añadidura de una pantalla de privacidad a nivel hardware que restringe ópticamente los ángulos de visión laterales para evitar que personas terceras vean el contenido de este cuando el dispositivo está completamente plegado, algo a lo que Huawei se atribuye como tener el primer smartphone plegable con pantalla de privacidad integrada (Chen, 2026).



Figura 1. Huawei Mate XT 2 Ultimate Design

2.5. Mercado e impacto social

El HUAWEI Mate XT está dirigido principalmente a usuarios que buscan un dispositivo de gama alta y que valoran la productividad, el entretenimiento y las nuevas tecnologías. Su pantalla de hasta 10.2 pulgadas puede ser útil para leer documentos, ver videos, revisar páginas web o realizar varias actividades con mayor comodidad, sin necesidad de transportar una tableta por separado.

También tiene un impacto importante en la industria porque demuestra que todavía existen nuevas formas de diseñar un teléfono móvil. El uso de tres secciones plegables puede motivar a otros fabricantes a desarrollar formatos similares y, con el tiempo, ayudar a que este tipo de dispositivos se vuelva más común.

Por otro lado, su precio elevado limita su impacto inmediato en la mayoría de los consumidores. Los plegables todavía pertenecen principalmente al segmento premium y representan una proporción reducida de las ventas de smartphones. Por esta razón, tecnologías como el triple plegado probablemente tardarán en llegar a equipos de precios más accesibles (IDC, 2025).

El lanzamiento al mercado del Mate XT posee gran trascendencia estratégica, al coincidir de manera directa con el lanzamiento del Iphone 16 de Apple, el dispositivo sirvió fundamentalmente como una demostración de fuerza e innovación tecnológica frente a restricciones económicas desde Occidente (Reuters, 2024). A nivel industria, dió un golpe de autoridad al materializar la primera arquitectura tri-plegable funcional producida en masa. De acuerdo con el IDC, el mercado global de teléfonos plegables apenas alcanzaba el 1.3% de envío totales de smartphones para 2025, situando al Mate XT como un producto estandarte más que una apuesta comercial de venta masiva (Reuters, 2025).

Ahora bien, al introducir el formato de triple panel, cambió la manera de trabajo de los usuarios (como ya hemos mencionado anteriormente); eliminando la necesidad de cargar dos dispositivos para tareas ofimáticas y promoviendo el trabajo multitarea hacia un solo dispositivo más compacto.

2.6. Seguridad e implicaciones

El dispositivo cuenta con mecanismos de seguridad como:

- Sensor de huellas digitales.
- Bloqueo mediante métodos biométricos.
- Cifrado y mecanismos de seguridad propios del sistema operativo.
- Actualizaciones de seguridad del fabricante.
- NFC para funciones de comunicación de corto alcance.

Uno de los principales riesgos físicos es la fragilidad de las pantallas plegables, esto debido a que al tener dos bisagras y una pantalla flexible mucho más grande, así como un formato plegable en Z, existen más componentes susceptibles al desgaste que en un teléfono convencional, y con esto también existe un riesgo económico importante que es reparar una pantalla o una bisagra de un teléfono tan especializado puede ser considerablemente más caro que reparar un smartphone convencional. De acuerdo a la listas oficiales de tarifas de servicio al cliente de Huawei, la sustitución de la pantalla completa tri-fold fuera de garantía llega a costa 7,999 yuanes (aprox. 1,125 USD), cifra que en comparativa es lo suficientemente alta como para adquirir un smartphone plegable comercial completo de la competencia, tal es el caso de Samsung que el Galaxy Z Flip 6 vale 1100 USD en 2024 (Android Authority, 2024).

Ahora, hablando de otras implicaciones, desde la inclusión de Huawei en la *Entity List* en 2019, ha estado en el centro de una disputa tecnológica entre China y Estados Unidos en el cual Huawei está sometida a restricciones estadounidenses relacionadas con tecnología y componentes. Estados Unidos ha argumentado preocupaciones de seguridad nacional, mientras Huawei ha rechazado estas acusaciones.

Esto afecta directamente al producto porque Huawei tuvo que desarrollar tecnologías propias y depender menos de proveedores estadounidenses.

En 2026, además, Huawei continúa enfrentando controversias legales y geopolíticas en Estados Unidos, lo que demuestra que el contexto político sigue siendo relevante para la compañía. Los teléfonos plegables utilizan componentes especializados y

son difíciles de reparar.

Esto puede provocar:

- Mayor cantidad de residuos electrónicos si el dispositivo se desecha prematuramente.
- Mayor consumo de materiales especializados.
- Mayor impacto ambiental durante la fabricación.
- Problemas de reciclaje de componentes.

Por otro lado, si un solo dispositivo sustituye a un teléfono y una tableta, podría reducir potencialmente la cantidad de dispositivos que necesita adquirir un usuario; pero a la vez podría mitigar parcialmente lo que es la huella de carbono de un usuario corporativo.

2.7. Análisis y propuesta

Análisis FODA del dispositivo

Fortalezas

- Diseño innovador y único.
- Primera generación comercial de smartphones tri-fold.
- Pantalla de 10.2 pulgadas.
- Puede funcionar como teléfono y tableta.
- Excelente sistema fotográfico.
- 16 GB de RAM.
- Batería de 5,600 mAh.
- Diseño extremadamente delgado cuando está abierto.
- Tecnología avanzada de bisagras.

Oportunidades

- Crecimiento del mercado de teléfonos plegables.
- Desarrollo de aplicaciones específicamente diseñadas para pantallas grandes.
- Mayor integración con computadoras, tablets y dispositivos IoT.

- Incorporación de inteligencia artificial.
- Reducción progresiva de costos de fabricación.
- Expansión a nuevos mercados.

Debilidades

- Precio extremadamente elevado.
- Peso cercano a 300 gramos.
- Mayor complejidad mecánica.
- Pantalla potencialmente más vulnerable que la de un smartphone tradicional.
- Ecosistema de aplicaciones limitado frente a Android/Google.
- Sin expansión mediante microSD.
- Disponibilidad limitada dependiendo del mercado.

Amenazas

- Samsung y otros fabricantes están desarrollando teléfonos multi-fold.
- Entrada de Apple al mercado plegable.
- Restricciones comerciales internacionales.
- Competencia tecnológica china.
- Costos elevados de reparación.
- Posibles problemas de durabilidad.
- Evolución rápida de la tecnología.

Si estuviéramos a cargo de un rediseño y desarrollo de la siguiente generación del dispositivo propondremos mejorar el pliegue para eliminar la exposición de la pantalla flexible principal. Esta primera generación tiene una gran falla que es que la pantalla queda expuesta en más de la mitad de su totalidad debido a su formato tipo Z. Por lo que debería cambiarse hacia un mecanismo de bisagra tipo G y proteger el cristal para mayor resistencia. De hecho esta transición del tipo de plegabilidad ya fue realizada en el anuncio del Huawei Mate XT 2, sustituyendo la plegabilidad tipo Z por una tipo G (Ganti, 2026).

Indudablemente la mejora más importante debería ser la reducción del precio del dispositivo para tener un mayor alcance, eso se podría realizar al reducir costos en ciertos aspectos de materiales y construcción del smartphone, tal y como lo realizan

actualmente las empresas chinas ya que ofrecen alta capacidad de procesamiento a un bajo costo debido a su reducción de costos en materiales haciendo los dispositivos menos duraderos. En el ámbito económico es sumamente rentable al establecer una “fecha de caducidad” del dispositivo e incentivar el consumismo. Pero la viabilidad para este tipo de enfoque en el Mate XT es muy baja debido a que el estandarte de Huawei es que sea el tri-fold de gama alta con gran capacidad de procesamiento y alta calidad.

3. Conclusiones

Elegimos el Huawei Mate XT Ultimate Design porque no pareció un dispositivo bastante interesante y fue un hito en el mercado actual. Mientras que la mayoría de las empresas fabricantes de teléfonos inteligentes llevan varios años estancados en el diseño convencional rectangular, este modelo pasó a convertirse en el primer smartphone comercial de triple pliegue en pantalla, superando a Apple que no tenía un dispositivo plegable. Nos llamó la atención su forma y también el reto que implicó para Huawei diseñarlo y llevarlo a mercado en medio de fuertes sanciones económicas.

Durante el análisis del teléfono aprendimos que el desarrollo de un dispositivo de esta índole va mucho más allá de solo poner un procesador y una buena cámara. Detrás de todo el desarrollo hay un equipo de ingeniería que se esmera al máximo para lograr funcionalidades que sean innovadoras y agradables al público y con ello resolver problemas de este sector con una resolución de problema ingenieriles que se vayan suscitando al momento del diseño estructural del dispositivo.

Realmente, la principal aportación de este dispositivo en la industria fue demostrar que el concepto tri-fold puede funcionar en la vida real y no quedarse como un boceto o prototipo. Así, Huawei logró materializar la idea de tener un teléfono convencional y una tablet en un solo dispositivo, innovando en el diseño y recalculando el mercado para salir de los dispositivos convencionales y empujar al mercado hacia una nueva línea de producción, que podría traer grandes innovaciones en un futuro.

Si bien, este tipo de formato tardará un tiempo en convertirse un teléfono del día a día debido a su precios elevado (tanto de compra como de reparación) y por la fragilidad que aún existe; representa una apertura de un camino en cual el cómputo

móvil está tomando para adaptar tecnología móvil a las necesidades del cliente y transformar el cómputo hacia su lado de perfeccionismo y nuevas tecnologías.

4. Referencias

Android Authority. (2024, 12 de septiembre). Repair costs for the triple-screen foldable are so high, you can buy another foldable instead. <https://www.androidauthority.com/huawei-mate-xt-repair-costs-3481179/>

Chen, J. (2026, 7 de septiembre). The Huawei Mate XT2 is the world's first tri-panel foldable with a built-in privacy display. Engadget. <https://www.engadget.com/2252175/huawei-mate-xt2-worlds-first-foldable-with-built-in-privacy-display/>

Editor. (2024, 24 de abril). Huawei: Análisis del Impacto Tecnológico y Político. <https://mundopyme.net/contenido/356/huawei-analisis-del-impacto-tecnologico-y-politico>

Ganti, A. (2026, 29 agosto). Huawei Mate XT 2 officially revealed with radically redesigned folding mechanism. Notebookcheck. <https://www.notebookcheck.net/Huawei-Mate-XT-2-officially-revealed-with-radically-redesigned-folding-mechanism.1382360.0.html>

GSMarena. (2024, septiembre). Huawei Mate XT Ultimate - Full phone specifications. https://www.gsmarena.com/huawei_mate_xt_ultimate-13320.php

Huawei Device Co. (2024). HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN specifications. Huawei Official Portal. <https://consumer.huawei.com/en/phones/mate-xt-ultimate-design/specs/an>

Huawei. (s. f.). HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN. HUAWEI Consumer. <https://consumer.huawei.com/mx/phones/mate-xt-ultimate-design/>

Reuters. (2024, 10 de septiembre). Huawei teases tri-fold smartphone, raising competition with Apple in China. <https://www.reuters.com/technology/huawei-teases-tri-fold-smartphone-raising-competition-with-apple-china-2024-09-10/>

Worldwide Smartphone Market Grows 2.6% in Q3 2025 as Upgrades Accelerate, Driven by New Innovative Products, according to IDC. (s. f.). IDC: The Premier Global Market Intelligence Company. <https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS53868725>